

!!!!!! Leçon n° 1 : LES ALCOOLS !!!!!!!

Durée : 06h

Classe : T°S

=====

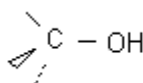
INTRODUCTION

Le mot alcool, d'origine arabe, ne prit sa signification actuelle qu'au début du 19^e S. Déjà étudié, en classe de première, parmi les composés oxygénés, nous reprendrons plus en détails la présentation et la nomenclature. Nous nous intéresserons, ensuite, aux propriétés physico-chimiques.

1. RAPPELS :ALCOOLS ET CLASSES

1.1. DEFINITION - GROUPEMENT CARACTERISTIQUE

Un alcool est un hydrocarbure possédant le groupement :



Les trois autres liaisons de l'atome de carbone se font avec des atomes H ou C

1.2. FORMULE GENERALE - FORMULE BRUTE

La formule général d'un alcool peut s'écrire : $R - OH$ $R^>$ est un groupe alkyle

La formule brute d'un alcool peut s'écrire : $C_nH_{2n+2}O$ ou $C_nH_{2n+1}-OH$

1.3. CLASSE D'UN ALCOOL

La classe d'un alcool est celle de l'atome de carbone relié au groupe - OH.

Si cet atome de carbone est relié à un seul C, il est primaire. L'alcool est également primaire. L'alcool peut être secondaire ou tertiaire.

N.B : Dans le cas du méthanol CH_3OH , le carbone fonctionnel n'est relié à aucun atome C. Certains auteurs disent que le méthanol est un alcool "nullaire".

Remarque : La chaîne carbonée peut être insaturée, si l'insaturation n'affecte pas l'atome de carbone portant le groupe hydroxyle.

Exemples : Cyclohexanol Prop-2-èn-1-ol $C_6H_5-CH_2-OH$

Attention : Les **énols**, composés dans lesquels le groupe -OH est lié à un *atome de carbone insaturé* ou les **phénols** dans lesquels ce groupe est lié à un *cycle aromatique*, ne sont pas des alcools.

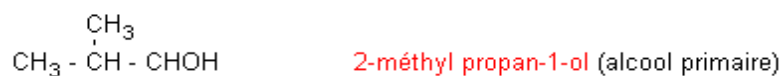
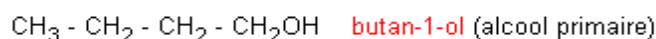
Exemples : $CH_3-CH=CH-OH$, le phénol, etc.

1.4. NOMENCLATURE

Le nom de l'alcool est formé en remplaçant la terminaison « e » par le suffixe « **ol** » précédé de l'indice de position du carbone caractéristique au nom de l'hydrocarbure possédant le même nombre d'atomes de carbone que la chaîne principale.

La chaîne principale est la chaîne la plus longue qui porte le groupe -OH. La numérotation de la chaîne est choisie de façon que le groupe -OH ait le numéro le plus petit.

Exemples : Nommons et classons les alcools de formule brute $C_4H_{10}O$.



Une de ces quatre molécules est chirale : le butan-2-ol.

Au total il y a donc $4 + 1 = 5$ alcools de formule brute $C_4H_{10}O$.

Remarque: Les polyols ou polyalcools sont des composés comportant plusieurs groupes $-OH$.

Exemples :

L'éthane-1, 2- diol (glycol) est utilisé dans la préparation de polyesters.

Le propane-1, 2, 3-triol (glycérol) sert à la préparation de la nitroglycérine.

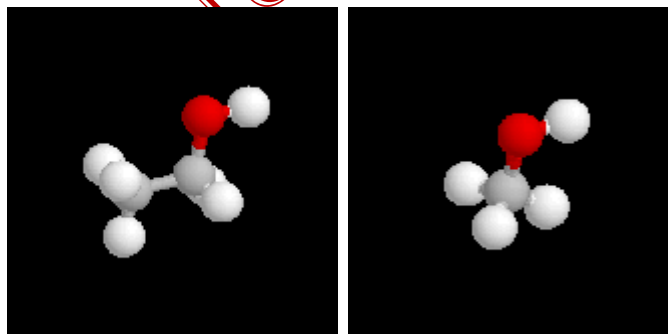
2. PROPRIETES PHYSIQUES

2.1. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET ENERGETIQUES

Par définition, l'atome de carbone fonctionnel est lié par des liaisons simples qui se développent selon les directions d'un tétraèdre.

L'atome d'oxygène contracte deux liaisons simples respectivement avec l'atome de carbone et l'atome d'oxygène.

La géométrie localement plane autour de l'atome d'oxygène dérive d'un arrangement tétraédrique des paires d'électrons. Puisque les paires non liantes occupent en moyenne un volume plus grand que les paires liantes, on prévoit un angle entre les liaisons $\theta < 109^\circ$.



Le tableau suivant regroupe quelques valeurs moyennes de grandeurs géométriques et énergétiques.

d (C-O) (nm)	d (O-H) (nm)	θ (COH) ($^\circ$)	D° (C-O) (kJ.mol $^{-1}$)	D° (O-H) (kJ.mol $^{-1}$)
0,143	0,096	106	343	463

L'énergie de la liaison C-O est élevée. Sa réactivité s'explique avant tout par sa polarité et sa polarisabilité. La présence de l'atome d'oxygène plus électronégatif (3,5 dans l'échelle de

Pauling) que les atomes de carbone (2,5) et d'hydrogène (2,1) ainsi que la géométrie de la molécule sont à l'origine d'un moment dipolaire permanent pour la molécule.

Alcool	Constante diélectrique ϵ_r	Moment dipolaire δ (D)
Méthanol	32,6	1,71
Ethanol	24,3	1,68

2.2. TEMPERATURES DE CHANGEMENT D'ETAT

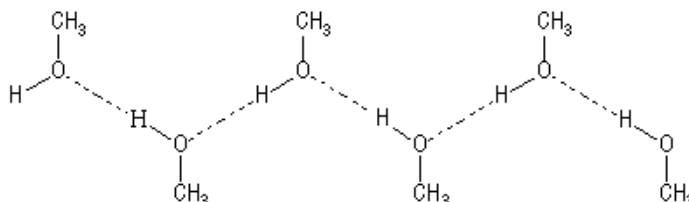
Le tableau suivant regroupe les températures de changement d'état et les densités de quelques alcools courants.

Nom de l'alcool	TF (°C)	TE (°C)	Densité d
méthanol	-97	64,7	0,792
éthanol	-114	78,3	0,789
propan-1-ol	-126	97,2	0,804
propan-2-ol	-88	82,3	0,786
butan-1-ol	-90	117,7	0,810
2-méthylpropan-2-ol	2	82,5	0,789
hexan-1-ol	-52	155,8	0,820
dodécanol	24	259	0,831

Ces constantes physiques sont beaucoup plus élevées que celle des hydrocarbures de même masse molaire.

Composé	propane (M = 44 g.mol ⁻¹)	éthanol (M = 46 g.mol ⁻¹)
Température d'ébullition	- 42 °C	78,5 °C

Cela s'explique par l'association des molécules d'alcool par liaison hydrogène. Le dessin ci-dessous schématise un exemple d'association dans le cas du méthanol.



Les liaisons hydrogène se rencontrent chaque fois que l'atome d'hydrogène est lié à un atome fortement électronégatif (F, S, O). La taille très faible de l'atome d'hydrogène (rayon de Van der Waals : $r_w = 120$ pm) lui permet d'approcher très près de l'atome d'oxygène et d'interagir fortement avec lui.

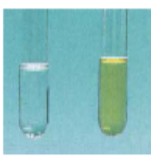
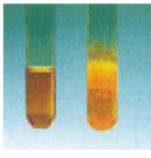
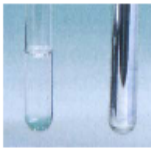
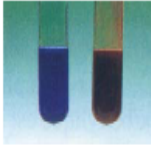
2.3. LES ALCOOLS EN TANT QUE SOLVANTS

Du fait de la présence du groupe -OH, les alcools jusqu'à 5 atomes de carbone sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils s'associent par liaisons hydrogène. L'éthanol est *miscible à l'eau en toute proportions*. Le mélange n'a pas un caractère idéal et il s'effectue avec contraction de volume et dégagement de chaleur. Notons qu'il est impossible de préparer l'alcool absolu (**100 % en éthanol**) par distillation du mélange éthanol-eau car il existe un **azéotrope positif** (à point d'ébullition minimum) pour une teneur de **95 % en alcool**. L'éthanol et le méthanol dissolvent également assez bien certains composés ioniques. Comme ils sont miscibles à de nombreux composés organiques on les utilise fréquemment en synthèse organique comme solvants, par exemple dans des réactions de substitutions ou le **nucléophile** est un ion halogénure.

3. PROPRIETES CHIMIQUES

3.1. TESTS D'IDENTIFICATION DES COMPOSES ORGANIQUES

Tests de reconnaissance des composés organiques

composé à tester	réactif	mode opératoire	observation si le composé est présent
acide carboxylique	B.B.T. (bleu de bromothymol)	à 1 mL de BBT, ajouter quelques gouttes de composé à tester.	teinte jaune 
aldéhyde	2,4-DNPH	à 1 mL de 2,4-DNPH, ajouter quelques gouttes de composé à tester.	précipité jaune de 2,4-dinitrophénylhydrazone 
cétone			
aldéhyde	réactif de Tollens*	à 1 mL de réactif de Tollens, ajouter quelques gouttes de composé à tester. Chauffer à bain-marie.	dépôt brillant d'argent métallique (« miroir d'argent ») 
aldéhyde	liqueur de Fehling	à 2 mL de liqueur de Fehling, ajouter quelques gouttes de composé à tester. Chauffer doucement.	précipité rouge brique d'oxyde de cuivre (I) 

* Préparation du réactif de Tollens : à 1 mL de solution de nitrate d'argent, ajouter quelques gouttes d'une solution de soude. Faire disparaître le précipité brun en ajoutant quelques gouttes d'une solution d'ammoniac (tout en agitant).

3.2. OBTENTION DES ALCOOLS

3.2.1. LA FERMENTATION ALCOOLIQUE DES JUS SUCRES :

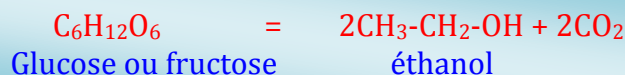
l'éthanol est l'alcool le plus anciennement connu, on le trouve dans les boissons alcoolisées.

Exemple : vin, bière,

Il se forme naturellement par la fermentation des jus sucrés(jus de bissap, jus de menthe, ...).

La fermentation est une réaction biochimique anaérobie(c'est à dire qui exige de l'air pour se produire). Elle est catalysée par des enzymes.

Equation-bilan :



3.2.2. HYDRATATION D'UN ALCENE :

Règle de MAROVNIKOW : L'addition de l'eau sur un alcène dissymétrique conduit préférentiellement à l'alcool de classe supérieure .

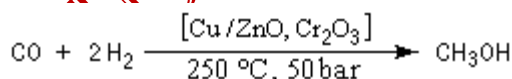


3.2.3. PREPARATIONS DE QUELQUES ALCOOLS IMPORTANTS

A. LE METHANOL CH_3OH

C'est l'alcool dont le tonnage produit est le plus grand.

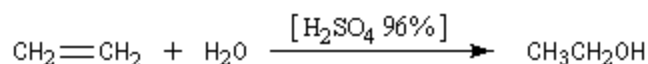
Le méthanol est produit par addition entre H_2 et CO .



Les produits dérivés sont les suivants : 50 % méthanal, 10 % diméthyltéréphtalate (fibres polyester), 10 % méthyltertiobutyléther MTBE (additif pour carburant), 6 % acide éthanoïque (par carbonylation avec CO), 13 % divers (méthylamine, chlorométhane, méthylméthacrylate).

B. L'ETHANOL $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

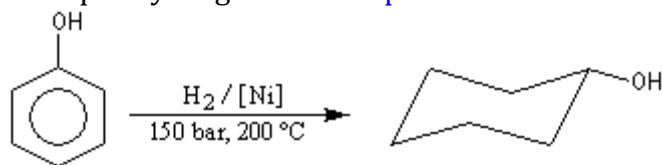
L'éthanol peut être obtenu par fermentation de sucres. Une autre voie d'accès est la synthèse à partir de l'éthène qui représente 30 % de la production en Europe et 60 % aux USA.



Il est utilisé en tant que solvant, pour la synthèse de dérivés halogénés et d'éthanoate d'éthyle.

C. LE CYCLOHEXANOL $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{OH}$

Le cyclohexanol est obtenu par hydrogénation du **phénol**.



Son oxydation en acide adipique (hexanedioïque) est une étape de la synthèse du **Nylon 6-6**.

3.3. REACTIVITE DES ALCOOLS

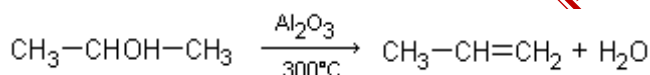
3.3.1. REACTION DE DESHYDRATATION :

C'est une réaction d'élimination d'une molécule d'eau qui conduit à un alcène. Elle se fait en présence de **l'alumine** (Al_2O_3) et à une **température élevée** (300°C).



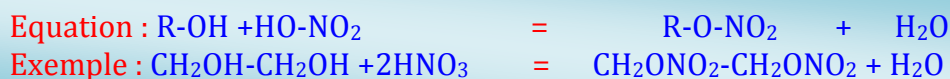
Exemple 1 : la déshydratation de l'éthanol sur de l'alumine (Al_2O_3) vers 300°C donne l'éthylène: $\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH} = \text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$

Exemple 2 : en faisant passer du propan-2-ol sur de l'alumine (Al_2O_3) vers 300°C on obtient du propène.



Règle de ZAITZEV : Lors de la déshydratation catalytique d'un alcool dissymétrique, le carbone le moins hydrogéné directement lié au carbone fonctionnel fournit l'atome d'hydrogène.

3.3.2. REACTION AVEC L'ACIDE NITRIQUE : LA NITRATATION



Le **dinitrate de glycol** est un **explosif** moins brisant que trinitrate de glycérol (**nitroglycérine**).

N.B : Ne pas confondre **nitratation** et **nitration** (action de l'acide nitrique sur un hydrocarbure)

3.3.3. OXYDATION DES ALCOOLS

A. Oxydation brutale ou combustion dans le dioxygène de l'air

Il s'agit de la transformation au cours de laquelle le carbone de la molécule est converti en CO_2 et H_2O sous l'action du dioxygène de l'air. Elle s'accompagne donc de la destruction de la chaîne carbonée.



Exemple: $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH (l)} + 3\text{O}_2 \text{ (g)} \longrightarrow 2\text{CO}_2 \text{ (g)} + 3\text{H}_2\text{O (g)}$

B. Oxydation ménagée

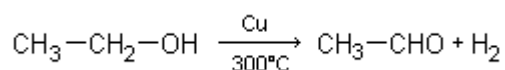
Une oxydation ménagée est une réaction au cours de laquelle le squelette carboné n'est pas détruit ; seul le groupe fonctionnel change.

alcool primaire	donne	aldéhyde	donne	acide carboxylique
alcool secondaire	donne	cétone		
alcool tertiaire	donne	rien		

En phase gazeuse : déshydrogénation catalytique

Par passage de l'éthanol gazeux sur du **cuivre (catalyseur)** à **300°C**, on observe une déshydrogénation (élimination d'une molécule de dihydrogène) de l'éthanol en éthanal.

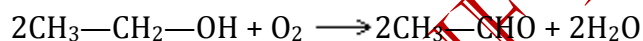
Exemple : Oxydation d'un alcool primaire, l'éthanol, en présence de cuivre à 300°C.



En phase gazeuse : déshydratation catalytique en présence du dioxygène

Exemple : Oxydation d'un alcool primaire, l'éthanol, par O_2 en présence de cuivre.

Il s'agit de l'expérience dite de la **lampe sans flamme** (voir TP).



L'éthanal ($\text{CH}_3\text{—CHO}$) peut, à son tour, être oxydé en acide éthanoïque ($\text{CH}_3\text{—COOH}$) suivant l'équation: $2\text{CH}_3\text{—CHO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CH}_3\text{—COOH}$

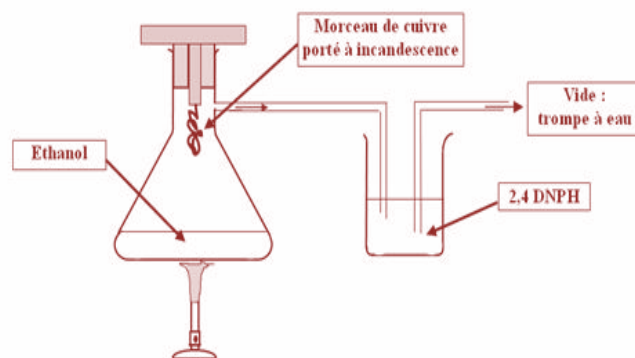


Figure : Expérience de la lampe sans flamme

Observation : La 2,4 - DNPH se trouble après quelques instants.

Interprétation : La 2,4 - DNPH précipite lorsqu'on la met en présence d'un aldéhyde ou d'une cétone. Or, nous sommes partis de l'éthanol, alcool primaire, on obtient donc un aldéhyde.

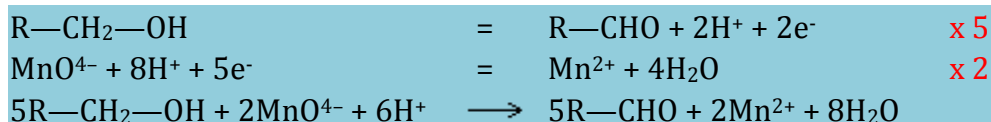
On observe un passage d'une fonction alcool primaire à un aldéhyde puis éventuellement (si l'on dispose de suffisamment d'oxydant) à un acide carboxylique.

En phase aqueuse : réaction d'oxydoréduction

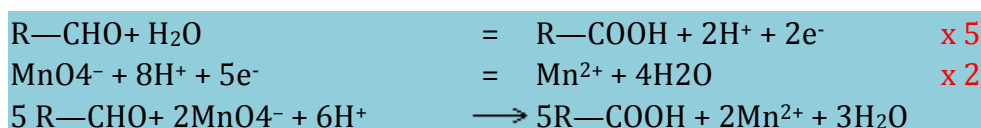
Elle se fait avec des oxydants forts tels que le $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, le MnO_4^- , le FeO_4^{2-} , etc.

Exemple : Oxydation ménagée du butan-1-ol par les ions permanganate en milieu acide

Cette oxydation conduit au butanal et à l'acide butanoïque si l'oxydant MnO_4^- en milieu acide est en excès. D'une façon plus générale, un alcool primaire fait partie du couple redox : $\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH} / \text{R}-\text{CHO}$ et l'ion permanganate fait partie du couple: $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$. On a alors:

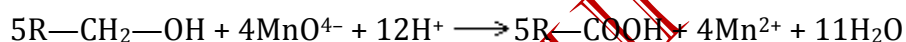


En présence d'un excès d'oxydant, l'aldéhyde peut, à son tour, subir une oxydation en acide carboxylique. Les couples mis en jeu sont alors : $\text{R}-\text{COOH} / \text{R}-\text{CHO}$ et $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$. On a alors:



Remarque: Il est possible d'oxyder l'alcool $\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH}$ directement en acide carboxylique soit en faisant la somme des deux dernières équations, soit en considérant les couples mis en jeu: $\text{R}-\text{COOH} / \text{R}-\text{CH}_2-\text{OH}$ et $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$.

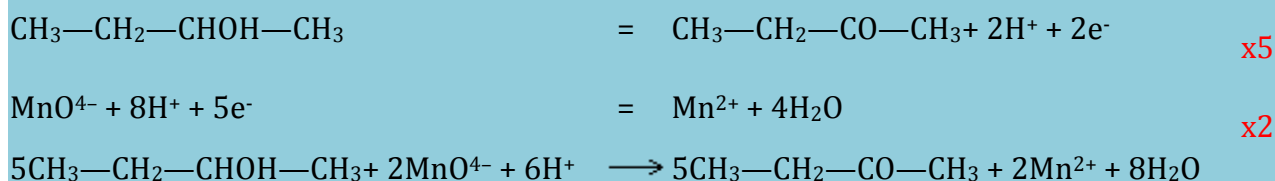
L'équation de cette oxydation est :



Exemple : Oxydation ménagée d'un alcool secondaire, le butan-2-ol, par les ions permanganate en milieu acide.

Cette oxydation ménagée conduit à une cétone (mise en évidence par sa réaction avec la DNPH et son absence de réaction avec le réactif de Schiff). Elle ne se poursuit pas jusqu'à un acide carboxylique même en présence d'un excès d'oxydant.

Les couples mis en jeu sont : $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_3 / \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CHOH}-\text{CH}_3$ et $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$. On a alors:



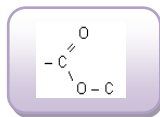
Exercices d'application :

Écrire les équations des réactions d'oxydation du propan-1-ol et du propan-2-ol avec le $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

3.3.4. ESTERIFICATION DIRECTE ET HYDROLYSE D'UN ESTER

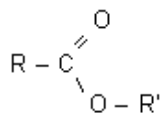
A. Rappels sur les ester

Le groupe fonctionnel ester est :



Le premier atome de carbone, trigonal, peut être relié à H ou à une chaîne carbonée. Le second atome de carbone peut être tétraogonal, trigonal ou digonal.

- La formule générale d'un ester est :



R' représente une chaîne carbonée linéaire, ramifiée ou cyclique.
Il en est de même pour R qui peut cependant être un atome H
Chacun des atomes d'oxygène est entouré de deux paires d'électrons libres non représentés sur le schéma.

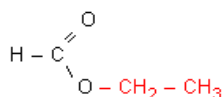
Remarque : R' ne peut se réduire à un atome H car ce serait alors un acide et non un ester

Nomenclature : Le nom comporte deux termes :

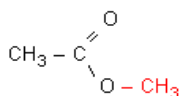
- **le premier** avec la terminaison « **oate** » désigne la chaîne principale provenant de l'acide (numérotée, si nécessaire, à partir de l'atome de carbone lié aux deux atomes d'oxygène).

- **le second**, avec la terminaison **yle** est le nom du groupe alkyle provenant de l'alcool (**cette chaîne R' est numérotée, si nécessaire, à partir de l'atome de carbone lié à un seul atome d'oxygène**).

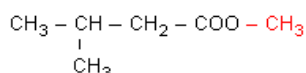
Exemples :



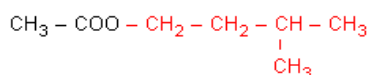
méthanoate d'éthyle



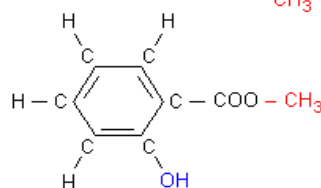
éthanoate de méthyle



3-méthylbutanoate de méthyle



éthanoate de 3-méthylbutyle



2-hydroxybenzoate de méthyle

B. Les esters en parfumerie

Définition : Un parfum est un mélange en quantités appropriées de substances odoriférantes destinées à procurer une satisfaction de l'odorat.

Ces substances odoriférantes sont extraites des végétaux (huiles essentielles), des animaux (ambre, musc ..) ou synthétisées. Ce sont souvent des alcools, des aldéhydes, des cétones ou des esters. Nous étudierons plus particulièrement les esters (les autres composés ont été étudiés en classe de première).

Les esters : Ils jouent un rôle important dans la chimie des parfums.

C. Estérification directe

La réaction d'estérification est la réaction entre un **acide carboxylique** et un **alcool** conduisant à un ester et à de l'eau.

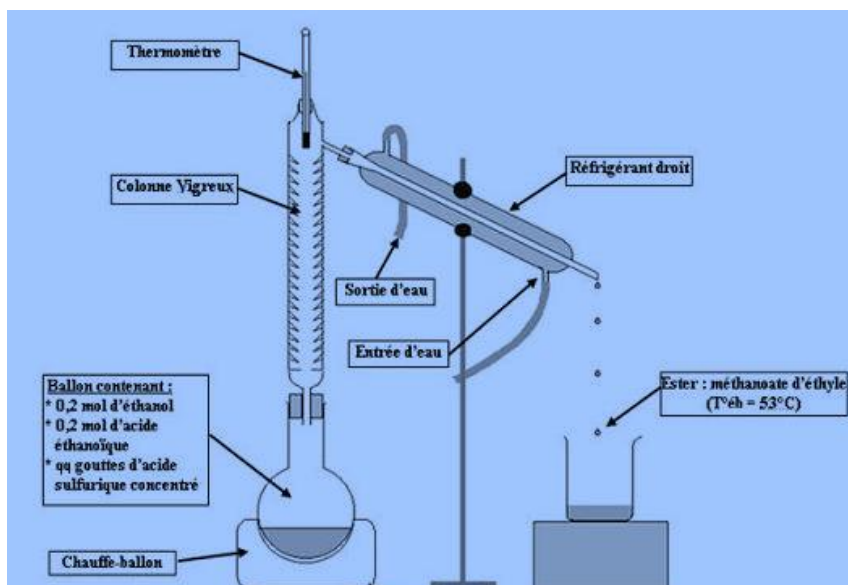
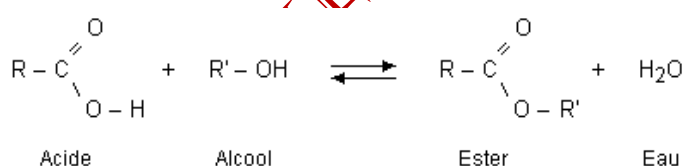
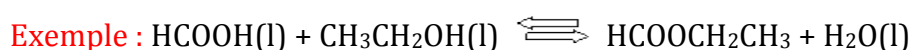


Figure : Expérience : estérification directe

On distille l'ester à l'aide de la colonne vitreuse et du réfrigérant droit afin d'éviter l'hydrolyse de l'ester ($T^{\circ}_{eb} = 53^{\circ}\text{C}$). L'équation de la réaction est donc :

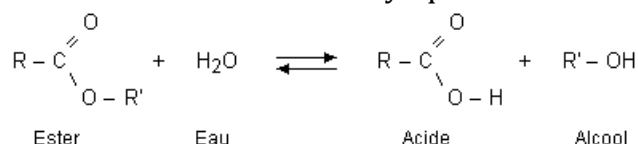


L'expérience (Berthelot 1862) montre que la réaction d'estérification est **lente, athermique, limitée et réversible**.



D. Hydrolyse d'un ester

La réaction **d'hydrolyse d'un ester**, inverse de la réaction d'estérification, est la réaction entre un ester et l'eau conduisant à un acide carboxylique et à un alcool.



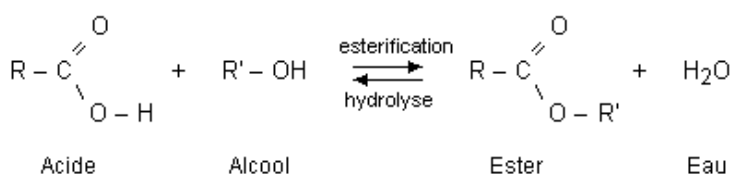
Elle est également **lente, athermique, limitée et réversible**.

E. L'équilibre d'estérification-hydrolyse.

La réaction d'estérification et la réaction d'hydrolyse d'un ester sont deux réactions inverses l'une de l'autre

Ces deux réactions se limitent mutuellement puisque l'ester produit par la réaction d'estérification est détruit en partie par la réaction d'hydrolyse. Inversement, l'acide et l'alcool produits par la réaction d'hydrolyse sont consommés en partie par la réaction d'estérification.

Par conséquent, estérification et hydrolyse constituent une réaction **réversible** conduisant à un **équilibre chimique** où les quatre composés coexistent dans des proportions constantes (en fait il s'agit d'un équilibre **dynamique** durant lequel les deux réactions continuent d'avoir lieu mais avec des vitesses égales). L'équation s'écrit comme ci-dessus :



On représente une réaction réversible en plaçant une double flèche entre les deux membres de l'équation associée à cette réaction.

F. Influence de quelques paramètres.

Estérification et hydrolyse sont des réactions **lentes**, **athermiques** et **limitées**. Elles conduisent à la même limite si l'on part d'un mélange équimolaire d'acide et d'alcool ou d'ester et d'eau.

Température et **catalyseur** (ions H_3O^+) sont des **facteurs cinétiques** qui agissent sur la vitesse de réaction, mais ils n'ont aucune influence sur la composition du mélange à l'équilibre. En effet, le catalyseur agit de la même façon sur les deux réactions inverses l'une de l'autre. Quant à la température, elle n'agit pas sur la composition du mélange à l'équilibre car les deux réactions qui coexistent sont athermiques.

Néanmoins il est possible d'accroître le rendement de l'estérification. On peut soit mettre un réactif en excès (alcool ou acide suivant le prix), soit éliminer un des produits formés (eau ou ester) afin d'empêcher la réaction inverse d'hydrolyse ; on fait diminuer le quotient de réaction Q_r qui s'éloigne alors de K : On dit que l'on a **déplacé l'équilibre**.

G. Calcul de la limite d'estérification ou rendement de l'estérification :

Le rendement de l'estérification L ou R est le rapport entre la quantité de matière d'ester effectivement obtenue n_{ef} et la quantité de matière d'ester que l'on obtiendrait si la réaction était totale n_t . Or si la réaction était totale on aurait: $n_t = x_{\max}$ où $x_{\max}$ est égal à la quantité de matière initiale de réactif limitant. Donc

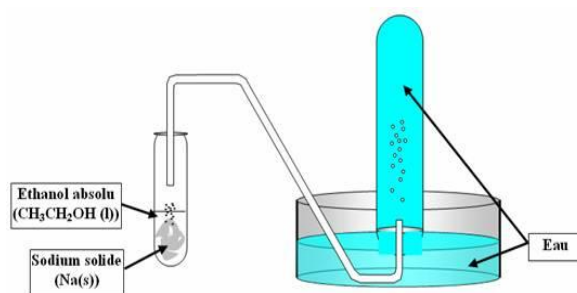
$$L = \frac{\text{nombre de moles d'alcool estérifié} \times 100}{\text{nombre de moles d'alcool}}$$

$$R = \frac{n_{ef} \times 100}{n_t} = \frac{n_{ef} \times 100}{n_o \text{ réactif limitant}}$$

La limite de l'estérification dépend peu du choix de l'acide. En revanche il dépend nettement de la classe de l'alcool (67 % pour un alcool **primaire**, 60 % pour un alcool **secondaire**, 5 % pour un alcool **tertiaire**).

3.3.5. REACTION DU GROUPE HYDROXYLE -OH :

A. Propriétés acido-basiques



Expérience : action du sodium sur un alcool

- Mettre le sodium sur papier filtre, enlever la paraffine dans laquelle il est conservé.
- On purge l'air dans le tube à essai retourné, qui est destiné à récupérer le gaz dégagé par la réaction.
- On mettra ensuite le matériel utilisé dans l'éthanol pour éviter que le sodium ne rentre en contact avec de l'eau par exemple.

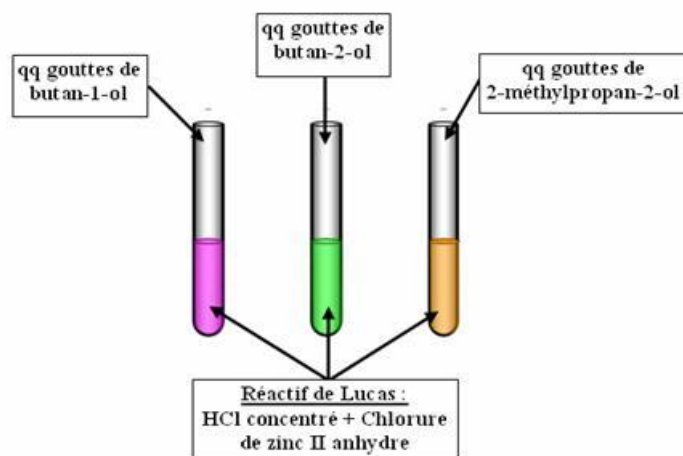
Caractérisation des produits de la réaction :

- On peut présenter le tube à essai à une flamme de bec bunsen ou d'allumette, on obtient une détonation, ce qui caractérise le dihydrogène H_2 .
- On peut nettoyer un fil de platine et le plonger dans la solution du tube à essais où il s'est déroulée la réaction. On le présente ensuite à la flamme : la flamme devient jaune, preuve de la présence de l'ion sodium Na^+ .
- On peut verser de la phénolphtaléine dans la solution contenue dans le tube à essais de la réaction : on obtient une couleur violette synonyme de solution basique : présence de $CH_3CH_2O^-$. Il faudra faire un témoin avec un tube à essais contenant de l'éthanol et de la phénolphtaléine, qui présente aucune coloration.



B. Rupture de la liaison C-OH :

Le passage d'un alcool à un composé halogéné en présence du $(ZnCl_2, HCl)$ est une substitution nucléophile. A réaliser avec des gants et des lunettes



Expérience : action de HCl sur un alcool

Les couleurs des tubes à essais ont juste pour but de montrer que les trois alcools sont différents.

Observations :

- Avec l'alcool tertiaire (2-méthylpropan-2-ol), on observe un trouble.
- Avec l'alcool secondaire (Butan-2-ol), on observe un léger trouble.
- Avec l'alcool primaire (butan-1-ol), on n'observe rien.

Le trouble observé est dû aux dérivés chlorés, insolubles dans l'eau.

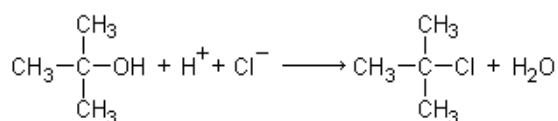
Equation-bilan :



Interprétation :

On observe que le trouble, donc la formation du dérivé chloré, diminue lorsque l'encombrement de l'alcool diminue (on n'observe aucun trouble avec l'alcool primaire).

Exemple : Par action d'un hydracide halogéné (HCl, HBr, HI) les alcools subissent une substitution (remplacement) de leur groupe hydroxyle —OH par un atome d'halogène. Les composés halogénés obtenus ont une densité plus élevée que celle de l'eau.



4. APPLICATIONS

Les alcools sont utilisés dans la chimie des arômes et des parfums notamment dans la branche alimentaire.

Exemple : alcool benzylique = odeur de jasmin.

Exercice d'application

Un alcool A, à chaîne saturée, a pour masse molaire $M = 74 \text{ g/mol}$.

1. Déterminer sa formule brute.

2. L'un de ces isomères (A₁) subissant une oxydation ménagée par une solution aqueuse de dichromate de potassium, en milieu acide, donne un corps B qui réagit avec la 2,4-DNPH mais sans action sur le réactif de Schiff.

2.1. Identifier l'alcool A₁ en précisant son nom et sa classe.

2.2. Quelles sont la fonction chimique et la formule semi-développée du corps B ?

2.3. Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation ménagée de A₁.

3. Dans un tube placé à une température constante, et en présence de traces d'acide sulfurique, on introduit 5 millimoles d'acide éthanoïque (acide acétique) et 5 millimoles de l'alcool A₁.

3.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui se déroule dans le tube. Quelles sont ses caractéristiques ?

3.2. On attend suffisamment longtemps pour considérer que la réaction n'évolue plus et on dose l'acide restant par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration massique 4 g/L. L'équivalence est atteinte après qu'on ait versé 20 mL de la solution basique. Calculer le pourcentage d'acide éthanoïque estérifié.